

PROYECTO DE MÓDULO 1

Análisis Exploratorio y Storytelling Visual

Visualización de Datos para Data Science · LI3006 · Docente: Diego Ralón

El caso

En 2025, Guatemala recibió un récord histórico de más de US\$25,530 millones en remesas familiares — casi el 20% del PIB del país. Desde enero de 2026, un nuevo impuesto del 1% en Estados Unidos sobre los envíos de dinero ha generado incertidumbre sobre si ese crecimiento se sostendrá.

Trabajas en el equipo de Estrategia de Datos de una fintech guatemalteca que compite en el mercado de envío de remesas. La gerencia general te pide un análisis: entender cómo se ha comportado históricamente el ingreso de remesas al país, y qué le dice eso a la empresa sobre hacia dónde va el mercado.

Tu entregable no es "una serie de gráficas" — es una historia con datos, que responda con evidencia una pregunta de negocio real y termine en una recomendación.

La pregunta que debes responder

La gerencia quiere saber, con evidencia (no opinión):

- ¿El crecimiento de las remesas se ha acelerado, desacelerado o estabilizado en los últimos años?
- ¿Existen patrones estacionales (meses de mayor o menor ingreso) que la empresa debería aprovechar para campañas o dotación de personal?
- ¿Hay algún evento o período atípico en la serie (ej. pandemia, crisis) que valga la pena señalar?
- Con base en lo anterior, ¿qué le recomiendas a la gerencia sobre la dirección del negocio para 2026-2027?

No necesitas responder las cuatro con el mismo nivel de profundidad — pero tu storyboard debe dejar claro que investigaste cada una antes de construir tu narrativa final.

El dataset (real, oficial)

Serie mensual de ingreso de remesas familiares a Guatemala, 2002-2026, publicada directamente por el Banco de Guatemala (Banguat).

Descarga directa (Excel): https://banguat.gob.gt/sites/default/files/banguat/estaeco/remesas/remfam2002_2026.xlsx

Página fuente: <https://banguat.gob.gt/page/anos-2002-2026>

Nota: es un archivo de gobierno real — es normal que tenga encabezados, notas al pie o formato que hay que limpiar antes de poder graficar. Esa limpieza inicial es parte legítima del ejercicio.

Enriquecimiento opcional (no obligatorio): pueden complementar con otras series públicas de Banguat — por ejemplo tipo de cambio o PIB — si quieren una historia de correlación más rica. Está disponible en:

Estadísticas Macroeconómicas — Banguat: <https://banguat.gob.gt/es/page/estadisticas-macroeconomicas>

Logística

Modalidad	Grupos de 3 personas (formados en clase)
Asignado	Miércoles 19 de agosto de 2026
Entrega	Miércoles 26 de agosto de 2026, antes de las 23:59 (los 3 entregables)

Presentación	Jueves 27 de agosto de 2026 — cada grupo expone su storyboard (sin tiempo fijo)
Formato	3 entregables por grupo: presentación, PDF de hallazgos y notebook (.ipynb) — ver detalle abajo

Qué debes entregar — 3 piezas

No es un solo archivo. Son 3 entregables, cada uno con un propósito distinto (piénsalo como los 3 formatos que viste en el curso: proceso técnico, resumen ejecutivo, y exposición en vivo):

1. Notebook (.ipynb)	El proceso completo: limpieza del dataset, EDA, exploración de distribuciones/outliers/tendencia, y todo el código que generó cada gráfica. Este es el 'detrás de cámaras' — puede incluir intentos, gráficas de exploración que no llegaron al resultado final, etc.
2. PDF de hallazgos	Un resumen ejecutivo — NO el notebook exportado tal cual. Incluye tu storyboard en SCQA, tu 'big idea', las gráficas finales ya pulidas (con storytelling aplicado) y tu recomendación. Esto es lo que un gerente real se llevaría a leer.
3. Presentación	Las slides con las que van a exponer en clase el jueves. Sin tiempo fijo — usa el espacio que tu storyboard necesite para comunicarse bien, ni más ni menos.

El contenido de fondo (EDA, storytelling, narrativa) es el mismo para los 3 — lo que cambia es el nivel de detalle y la audiencia de cada formato.

Qué debe cubrir el contenido

1. Contexto y planteamiento (Semana 5)

- Tu storyboard estructurado en SCQA: Situación, Complicación, Pregunta, Respuesta.
- Tu "big idea" escrita en una sola oración — la conclusión completa de tu análisis.

2. Análisis exploratorio (Semanas 1-3)

- Limpieza del dataset (los pasos que tomaste para dejarlo utilizable).
- Distribución del ingreso mensual de remesas (¿es simétrica? ¿hay outliers?).
- Evolución en el tiempo — la serie completa, con el tipo de gráfica correcto para datos temporales.
- Al menos una vista que aísle o compare periodos (por año, por mes del año, antes/después de un evento).
- Selección de canal visual justificada: ¿por qué posición, por qué color, por qué ese tipo de gráfica?

3. Storytelling (Semana 4)

- Títulos que dicen la conclusión, no solo describen el contenido.
- Gráficas sin desorden visual (chart junk) — nada que no aporte al mensaje.
- Uso intencional del color para dirigir la atención hacia lo importante.

4. Cierre

- Una recomendación concreta y accionable para la gerencia — no solo una observación.
- Debe poder sostenerse únicamente con lo que mostraste en el notebook.

Herramientas permitidas

pandas para la limpieza y manipulación · matplotlib y/o seaborn para las gráficas estáticas · Plotly opcional para partes interactivas. No se requiere SQL ni Databricks para este proyecto — eso viene en el Módulo 3.

Rúbrica de evaluación

Vale 10% de la nota final del curso (además del 10% de ejercicios semanales ya evaluado en clase durante el Módulo 1).

Criterio	Qué se evalúa	Puntos
Limpieza y EDA	Distribución, outliers, tendencia — cubiertos con evidencia real del dataset	20
Selección de canal y tipo de gráfica	Cada gráfica usa el canal más preciso posible para lo que compara	15
Storytelling (Knafllic)	Títulos-conclusión, sin desorden visual, atención dirigida con color	20
Narrativa (SCQA)	Estructura clara, "big idea" identificable en <10 segundos	20
Recomendación	Accionable, concreta, y sostenida por el análisis mostrado	15
Presentación	Claridad al exponer el storyboard ante el grupo	10

Total: 100 puntos → 10% de la nota final del curso.

Recursos de referencia (todo lo visto en el módulo)

- Semana 1 — Percepción visual, canales, jerarquía de Cleveland & McGill
- Semana 2 — Anatomía de una gráfica en Python (matplotlib / seaborn)
- Semana 3 — Gráficos interactivos con Plotly
- Semana 4 — Storytelling con datos (Knafllic): contexto, desorden, atención
- Semana 5 — Narrativa insight-driven: storyboard y SCQA
- Semana 6 — Checklist maestra de crítica (úsala para autoevaluarte antes de entregar)

Antes de entregar, revisa tus 3 entregables con la checklist maestra de la Semana 6:

- ¿Tu 'big idea' se entiende en menos de 10 segundos?
- ¿Cada gráfica tiene un título que es una conclusión?
- ¿El color se usa con propósito, no como decoración?
- ¿Terminas en una recomendación, no solo en una observación?